0.1 场论

定义 0.1

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集, 称映射

$$f : D \to \mathbb{R},\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto f(\boldsymbol{x})$$

为 D 上的**标量场**. 称映射

$$F : D \to \mathbb{R}^m,\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$$

为 D 上的**向量场**. 通常取 $m = n$, 即

$$F : D \to \mathbb{R}^n,\ \boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \mapsto \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}).$$

♣

定义 0.2

设 $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处所有一阶偏导数存在, 称向量

$$\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \right)$$

为 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的**梯度**, 称 ∇ 为 **Hamilton(哈密顿) 算子**.

♣

命题 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空连通开集,$f : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 Ω 上可微, 且

$$\nabla f(x) = 0, \qquad \forall x \in \Omega,$$

则 f 在 Ω 上为常数.

♠

注 该命题的逆命题显然成立: 常函数的梯度处处为零.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in \Omega$, 定义集合

$$A \triangleq \{ x \in \Omega \mid f(x) = f(x_0) \}.$$

显然 $x_0 \in A$, 故 $A \neq \varnothing$.

先证 A 是开集: 任取 $y \in A$, 因 Ω 开, 故存在 $r > 0$ 使得 $B(y, r) \subset \Omega$. 对任意 $z \in B(y, r)$, 由于球是凸的, 线段 $[y, z] \subset B(y, r) \subset \Omega$. 对 $t \in [0, 1]$, 令 $\gamma(t) = y + t(z - y)$, 则由链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot (z - y) = 0.$$

故 $f(\gamma(t))$ 恒为常数, 因此 $f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(z) = f(y) = f(x_0)$, 所以 $z \in A$. 因此 $B(y, r) \subset A$, 即 A 为开集.

再证 A 是闭集: 由 f 的连续性知 $A = f^{-1}(\{f(x_0)\})$ 是 Ω 的闭集.

若 $A \subsetneq \Omega$, 则 $\Omega = A \sqcup (\Omega \setminus A)$, 由 A 非空且既开又闭知 $\Omega \setminus A$ 也是开集, 这与 Ω 连通矛盾! 故 $A = \Omega$. 因此对任意 $x \in \Omega, f(x) = f(x_0)$, 即 f 为常数.

□

命题 0.2

设 A 是 n 阶实矩阵,$x = (x_1, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 定义二次型

$$f(x) \triangleq x^T A x = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j.$$

则 f 在 x 处的梯度为

$$\nabla f(x) = (A + A^T)x. \tag{1}$$

特别地, 若 A 为对称矩阵, 则

$$\nabla f(x) = 2Ax. \tag{2}$$

♠

注 二次型 x^TAx 的值仅由 A 的对称部分 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 决定, 因此梯度的表达式自然地反映了这一事实.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 展开:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j.$$

固定 k, 对 x_k 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{\partial}{\partial x_k}(x_ix_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(\delta_{ik}x_j + x_i\delta_{jk}) = \sum_{j=1}^{n} a_{kj}x_j + \sum_{i=1}^{n} a_{ik}x_i.$$

上式第一项为 $(Ax)_k$, 第二项为 $(A^Tx)_k$, 因此

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = ((A + A^T)x)_k.$$

所以 $\nabla f(x) = (A + A^T)x$, 即 (1)式成立.

当 A 对称时,$A^T = A$, 代入 (1) 得 $\nabla f(x) = 2Ax$, 即 (2)式成立.

□

定义 0.3

设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$ 为复矩阵, 其中 $a_{ij} \in \mathbb{C}$ 为独立复变量. 固定指标 $j \in \{1,\cdots,m\}$,$k \in \{1,\cdots,n\}$, 将矩阵 A 视为仅关于标量变量 a_{jk} 的函数 (其余元素视为常数). 则 A 对 a_{jk} 的偏导数定义为逐元素求导得到的矩阵

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}} \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial a_{11}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{12}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{1n}}{\partial a_{jk}} \\ \frac{\partial a_{21}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{22}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{2n}}{\partial a_{jk}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial a_{m1}}{\partial a_{jk}} & \frac{\partial a_{m2}}{\partial a_{jk}} & \cdots & \frac{\partial a_{mn}}{\partial a_{jk}} \end{pmatrix}.$$

♣

注 上述定义中, 若矩阵元素为复数, 则偏导数按实部和虚部分别求导处理, 所得结果仍为复矩阵.

定理 0.1 (矩阵偏导运算的基本性质)

(1) 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间,$t \in I$ 为实自变量. 设

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{m\times n}, \qquad B(t) = (b_{ij}(t))_{n\times p},$$

其中每个元素 $a_{ij} : I \to \mathbb{C}$,$b_{ij} : I \to \mathbb{C}$ 均为关于 t 的可微复值函数. 则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(A(t)B(t)\big) = \frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}B(t) + A(t)\frac{\mathrm{d}B(t)}{\mathrm{d}t}.$$

特别地, 若 $x = (x_1(t),\cdots,x_n(t))^T$, 则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(A(t)x(t)\big) = \frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}x(t) + A(t)\frac{dx(t)}{dt}.$$

进而若函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 给定方向向量 $\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^n$. 定义一元函数 $\varphi(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})$, 则根据多元复合函数求导的链式法则,$\varphi(t)$ 对 t 的导数满足

$$\varphi'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\boldsymbol{h}\cdot\nabla f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})\right] = \boldsymbol{h}^TH(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{h})\boldsymbol{h}$$

其中 $H(\boldsymbol{x})$ 为 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 处的 Hess 矩阵.

(2) 设 $A=(a_{ij})_{n\times m}$ 是复数域上的矩阵, 对于矩阵 $A=(a_{ij})$ 的每个元素, 关于其元素 a_{jk} 求偏导, 有

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}}=E_{jk}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 考察矩阵乘积 AB 的第 i 行第 q 列元素:

$$(AB)_{iq}=\sum_{\nu=1}^{n}a_{i\nu}(t)b_{\nu q}(t).$$

对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(AB)_{iq}=\sum_{\nu=1}^{n}\left(\frac{\mathrm{d}a_{i\nu}}{\mathrm{d}t}b_{\nu q}+a_{i\nu}\frac{\mathrm{d}b_{\nu q}}{\mathrm{d}t}\right).$$

右端第一项为 $\left(\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}B\right)_{iq}$, 第二项为 $\left(A\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right)_{iq}$. 由于 i,q 任意, 故矩阵等式成立.

特别地, 只需取 $l=1$, 此时 B 就是 n 维列向量, 由上述结论立得.

(2) 对矩阵 A 的第 p 行第 q 列元素 a_{pq} 关于 a_{jk} 求偏导, 得

$$\frac{\partial a_{pq}}{\partial a_{jk}}=\delta_{pj}\delta_{qk}.$$

其中 δ 是 Kronecker 符号. 因此, 导数矩阵的第 (p,q) 个分量仅在 $p=j$ 且 $q=k$ 时为 1, 其余为 0. 这正是标准基矩阵 E_{jk} 的定义. 故

$$\frac{\partial A}{\partial a_{jk}}=E_{jk}.$$

□

例题 0.1 设 $A=(a_{ij})\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为可逆矩阵,$b\in\mathbb{R}^n$ 为常向量. 若线性方程组

$$Ax=b$$

的解向量为 $x=(x_1,\cdots,x_n)^T$, 且记 $A^{-1}=(c_{ij})$. 则对于任意的 $i,j,k\in\{1,\cdots,n\}$, 有

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}}=-c_{ij}x_k.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 b 为常数, 对方程 $Ax=b$ 两边关于 a_{jk} 求偏导. 左边应用定理 0.1, 右边导数为 0, 可得:

$$E_{jk}x+A\frac{\partial x}{\partial a_{jk}}=0\Longrightarrow A\frac{\partial x}{\partial a_{jk}}=-E_{jk}x\Longrightarrow\frac{\partial x}{\partial a_{jk}}=-A^{-1}E_{jk}x.$$

注意 $E_{jk}x$ 是一个列向量, 其第 j 个分量为 x_k, 其余分量为 0. 因此乘积 $A^{-1}(E_{jk}x)$ 就是取 A^{-1} 的第 j 列乘以标量 x_k. 而 A^{-1} 的第 j 列元素恰好为 $c_{1j},c_{2j},\cdots,c_{nj}$. 所以, 该乘积向量的第 i 个分量为:

$$\left(A^{-1}E_{jk}x\right)_i=c_{ij}x_k.$$

代入上式, 取第 i 个分量, 得到

$$\frac{\partial x_i}{\partial a_{jk}}=-c_{ij}x_k.$$

□

定义 0.4

设 $\boldsymbol{F}=(F_1,\cdots,F_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场, 若 F_i 均可微, 则定义 $\boldsymbol{F}$ 的**散度**为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$

♣

定义 0.5

设 $\boldsymbol{F}=(F_1,F_2,F_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场, 若各分量均可微, 则定义 $\boldsymbol{F}$ 的**旋度**为

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\nabla\times\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x}&\dfrac{\partial}{\partial y}&\dfrac{\partial}{\partial z}\\ F_1&F_2&F_3\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial F_3}{\partial y}-\frac{\partial F_2}{\partial z},\frac{\partial F_1}{\partial z}-\frac{\partial F_3}{\partial x},\frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right).$$

♣

定义 0.6

对于二次可微的标量场 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 定义 **Laplace(拉普拉斯) 算子**为

$$\Delta f=\nabla\cdot(\nabla f)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$

♣

定义 0.7

设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集,$f:D\to\mathbb{R}$,$\boldsymbol{x}_0\in D$,$\boldsymbol{e}\in\mathbb{R}^n$ 为单位向量. 若极限

$$\lim_{t\to0}\frac{f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{e})-f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

存在, 则称该极限为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 处沿方向 $\boldsymbol{e}$ 的**方向导数**, 记作 $\dfrac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)$ 或 $D_{\boldsymbol{e}}f(\boldsymbol{x}_0)$.

♣

定理 0.2 (方向导数的基本性质)

设 $f,g:D\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0\in D$ 处可微,$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$,$\boldsymbol{e}\in\mathbb{R}^n$ 为任意单位向量,$\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ 为梯度. 则

(1) **梯度表示:** 方向导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)=\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\cdot\boldsymbol{e}.$$

(2) **线性性质:**

$$\frac{\partial(\alpha f+\beta g)}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)=\alpha\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)+\beta\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0).$$

(3) 若 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\neq\boldsymbol{0}$, 则当 $\boldsymbol{e}$ 与 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ 同向时方向导数取得最大值 $|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|$, 反向时取得最小值 $-|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|$. 进而对所有单位方向 $\boldsymbol{e}$ 有

$$-|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|\leqslant\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)\leqslant|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)|.$$

(4) 设 $\varphi(t)=f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{e})$, 则 $\varphi'(0)=\dfrac{\partial f}{\partial\boldsymbol{e}}(\boldsymbol{x}_0)$. 并且当 f 可微时, 有 $\varphi'(t)=\nabla f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{e})\cdot\boldsymbol{e}$.

♡

注 方向导数存在不能推出函数在该点连续, 即使所有方向导数存在且为零, 函数仍可能不连续. 例如

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

在原点沿任何方向的方向导数均为 0, 但 f 在原点不连续.

定理 0.3

设 f,g 是标量场,$\boldsymbol{F},\boldsymbol{G}$ 是向量场,$c\in\mathbb{R}$, 则

(1) $\nabla(cf)=c\nabla f$, $\nabla\cdot(c\boldsymbol{F})=c\nabla\cdot\boldsymbol{F}$, $\nabla\times(c\boldsymbol{F})=c\nabla\times\boldsymbol{F}$.

(2) $\nabla(f\pm g)=\nabla f\pm\nabla g$, $\nabla\cdot(\boldsymbol{F}\pm\boldsymbol{G})=\nabla\cdot\boldsymbol{F}\pm\nabla\cdot\boldsymbol{G}$, $\nabla\times(\boldsymbol{F}\pm\boldsymbol{G})=\nabla\times\boldsymbol{F}\pm\nabla\times\boldsymbol{G}$.

(3) $\nabla(fg)=f\nabla g+g\nabla f$.

(4) $\nabla\cdot(f\boldsymbol{F})=f\nabla\cdot\boldsymbol{F}+\nabla f\cdot\boldsymbol{F}$.

(5) $\nabla\times(f\boldsymbol{F})=f\nabla\times\boldsymbol{F}+\nabla f\times\boldsymbol{F}$.

(6) $\nabla\cdot(\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{G})=\boldsymbol{G}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})-\boldsymbol{F}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{G})$.

(7) 旋度无源:$\nabla\times(\nabla f)=\boldsymbol{0}$.

(8) 散度无旋:$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{F})=0$.

(9) $\Delta(cu)=c\Delta u$

(10) $\Delta(u\pm v)=\Delta u\pm\Delta v$.

(11) $\Delta(uv)=u\Delta v+v\Delta u+2\nabla u\cdot\nabla v$, 特别地 $\Delta u^2=2u\Delta u+|\nabla u|^2$.

♡

定理 0.4 (Gauss-Green 公式 (散度定理))

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $\partial\Omega\in C^1$. 若向量场 $\boldsymbol{F}=(F_1,F_2,\cdots,F_n):\Omega\to\mathbb{R}^n$ 且 $\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_\Omega \operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S(x).$$

其中 $\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

♡

定理 0.5 (Green 公式 (平面散度定理与旋度定理))

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, 边界 ∂D 是分段光滑的闭曲线, 取正向 (逆时针). 若 P,Q 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内连续可微, 则

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y,$$

$$\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D}(P\,\mathrm{d}y-Q\,\mathrm{d}x).\tag{3}$$

♡

注 上述定理中的(3)是散度定理在二维的体现.

定理 0.6 (Green 恒等式)

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

(1) **Green 第一恒等式:** 若 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S-\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}V.$$

特别地, 取 $u\equiv1$, 则有

$$\int_\Omega\Delta v\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S.$$

(2) **Green 第二恒等式:** 若 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega(u\Delta v-v\Delta u)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}-v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}S.$$

(3) 若 $u,v\in C^1(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_\Omega\frac{\partial u}{\partial x_i}v\,\mathrm{d}x=-\int_\Omega u\frac{\partial v}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}uvn_i\,\mathrm{d}S(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\boldsymbol{n}$ 的第 i 个分量. 特别地, 取 $v\equiv1$, 则有

$$\int_\Omega\frac{\partial u}{\partial x_i}\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}u\,n_i\,\mathrm{d}S.$$

进一步, 对分量形式求和得

$$\int_\Omega u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}vu\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S-\int_\Omega v\nabla\cdot u\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $\boldsymbol{F}=u\nabla v$, 其中 $u,v\in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$. 则由定理 0.3(4)和 Laplace 算子的定义知

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\nabla\cdot(u\nabla v)=\nabla u\cdot\nabla v+u\nabla\cdot(\nabla v)=\nabla u\cdot\nabla v+u\Delta v.$$

又由 $u,\nabla v\in C^1(\overline{\Omega})$ 知 $\boldsymbol{F}\in C^1(\overline{\Omega};\mathbb{R}^n)$, 故由散度定理和方向导数的基本性质得

$$\int_\Omega\nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S\iff\int_\Omega(u\Delta v+\nabla u\cdot\nabla v)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}(u\nabla v)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\dfrac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}=\nabla v\cdot\boldsymbol{n}$ 是 v 沿外法向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数. 移项即得

$$\int_\Omega u\Delta v\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S-\int_\Omega\nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}V.\tag{4}$$

(2) 将(4)式中的 u 与 v 互换, 得到

$$\int_\Omega v\Delta u\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S-\int_\Omega\nabla v\cdot\nabla u\,\mathrm{d}V.$$

将(4)式减去上式, 再结合 $\nabla u\cdot\nabla v=\nabla v\cdot\nabla u$, 便有

$$\int_\Omega(u\Delta v-v\Delta u)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{n}}-v\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\right)\mathrm{d}S.$$

(3) 取向量场

$$\boldsymbol{F}=(0,\cdots,0,uv,0,\cdots,0),$$

其中非零分量在第 i 个位置, 即 $\boldsymbol{F}=uv\boldsymbol{e}_i$. 由散度定理得

$$\begin{aligned}\int_\Omega\nabla\cdot\mathbf{F}\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S&\iff\int_\Omega\frac{\partial}{\partial x_i}(uv)\,\mathrm{d}x=\int_\Omega\left(\frac{\partial u}{\partial x_i}v+u\frac{\partial v}{\partial x_i}\right)\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}uvn_i\,\mathrm{d}S\\&\iff\int_\Omega\frac{\partial u}{\partial x_i}v\mathrm{d}x=-\int_\Omega u\frac{\partial v}{\partial x_i}\mathrm{d}x+\int_{\partial\Omega}uvn_i\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

□

定理 0.7 (多元函数分部积分公式)

设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面,$\boldsymbol{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 若 $u\in C^1(\Omega)\cap C(\overline{\Omega}),\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$ 为向量场, 则

$$\int_\Omega u(\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\Omega}u(\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S-\int_\Omega\nabla u\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V.$$

♡

定义 0.8 (径向对称函数)

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 若存在一个函数 $g:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, 使得对 $\forall x\in\mathbb{R}^n$, 都有

$$f(x)=g(|x|),$$

其中 $|x|$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的欧氏范数. 此时我们称 f 是**径向对称的**.

♣

例题 0.2 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的连续函数, 且满足

(1) $f(x)$ 径向对称;

(2) $\lim\limits_{|x|\to+\infty}f(x)=0$;

(3) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续偏导数, 且

$$\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x<\infty.$$

证明: 存在不依赖于 $f(x)$ 的正常数 C, 使得

$$\max_{x\in\mathbb{R}^3}\left(|x|^2|f(x)|\right)\leqslant C\iiint_{\mathbb{R}^3}|\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

由 f 径向对称知, 存在一个函数 $g:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, 使得

$$f(x)=g(|x|)\quad\forall x\in\mathbb{R}^3.$$

当 $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 时, 记 $r = |x| > 0$. 由微积分基本定理, 对 $\forall R > r$, 有

$$g(R) - g(r) = \int_r^R g'(s)\,\mathrm{d}s.$$

令 $R \to +\infty$, 并利用 $\lim\limits_{|x|\to+\infty} f(x) = 0$ 得

$$\lim_{R\to+\infty} g(R) = \lim_{R\to+\infty} f((R,0,0)) = 0 \Longrightarrow g(r) = -\int_r^{+\infty} g'(s)\,\mathrm{d}s.$$

因此

$$|g(r)| \leqslant \int_r^{+\infty} |g'(s)|\,\mathrm{d}s \Longrightarrow r^2|g(r)| \leqslant r^2 \int_r^{+\infty} |g'(s)|\,\mathrm{d}s \leqslant \int_r^{+\infty} |g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s. \tag{5}$$

记 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. 对 $i = 1, \cdots, n$, 则

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}.$$

由链式法则得

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = g'(r)\frac{\partial r}{\partial x_i} = g'(r)\frac{x_i}{r}.$$

因此

$$\nabla f(x) = \left(g'(r)\frac{x_1}{r}, \cdots, g'(r)\frac{x_n}{r}\right) = g'(r)\frac{x}{r}.$$

两边取欧氏范数, 得

$$|\nabla f(x)| = |g'(r)|\left|\frac{x}{r}\right| = |g'(r)|.$$

再由球坐标变换可知

$$\iiint_{|y|\geqslant r} |\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y = \int_r^{+\infty}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} |g'(s)|s^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}s = 4\pi\int_0^{+\infty} |g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s.$$

进而

$$\int_r^{+\infty} |g'(s)|s^2\,\mathrm{d}s = \frac{1}{4\pi}\iiint_{|y|\geqslant r} |\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{1}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y, \tag{6}$$

所以由(5)(6)式可得

$$|x|^2|f(x)| = r^2|g(r)| \leqslant \frac{1}{4\pi}\iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

特别地, 当 $x = 0$ 时, 上式依然成立. 因此, 取 $C = \dfrac{1}{4\pi}$, 则

$$\max_{x\in\mathbb{R}^3}\left(|x|^2|f(x)|\right) \leqslant C\iiint_{\mathbb{R}^3} |\nabla f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

□

例题 0.3 设 $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$ 且 $f \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足 $\Delta f = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 计算

$$\iiint_\Omega \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

解 Show/Hide Solution

记

$$I = \iiint_\Omega \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} + z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega \nabla f \cdot \vec{r}\,\mathrm{d}V,$$

其中 $\vec{r} = (x,y,z)$. 应用Green 第一恒等式得

$$\iiint_\Omega (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v)\,\mathrm{d}V = \iint_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}\,\mathrm{d}S.$$

令 $v = f$, 并选取 $u = \dfrac{x^2+y^2+z^2}{2} = \dfrac{r^2}{2}$, 其中 $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 则有 $\nabla u = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \vec{r}$. 将其代入上式得

$$\iiint_\Omega \left(\frac{r^2}{2}\Delta f + \nabla f \cdot \vec{r}\right)\mathrm{d}V = \iint_{\partial\Omega} \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S.$$

由此可以推出

$$I = \frac{1}{2}\iint_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S - \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} r^2\Delta f\,\mathrm{d}V.$$

接下来分别计算上式中的两项:

(1) 对于边界积分, 由题设知 $\Delta f = r$, 再由Green 第一恒等式和球坐标变换可得

$$\frac{1}{2}\iint_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\Delta f\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} r\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 对于三重积分, 由题设知 $\Delta f = r$, 再利用球坐标变换计算得

$$\frac{1}{2}\iiint_{\Omega} r^2\Delta f\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} r^2\cdot r\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\mathrm{d}r = \frac{\pi}{3}.$$

将上面两项的结果代回 I 的表达式, 即可得到

$$I = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

□